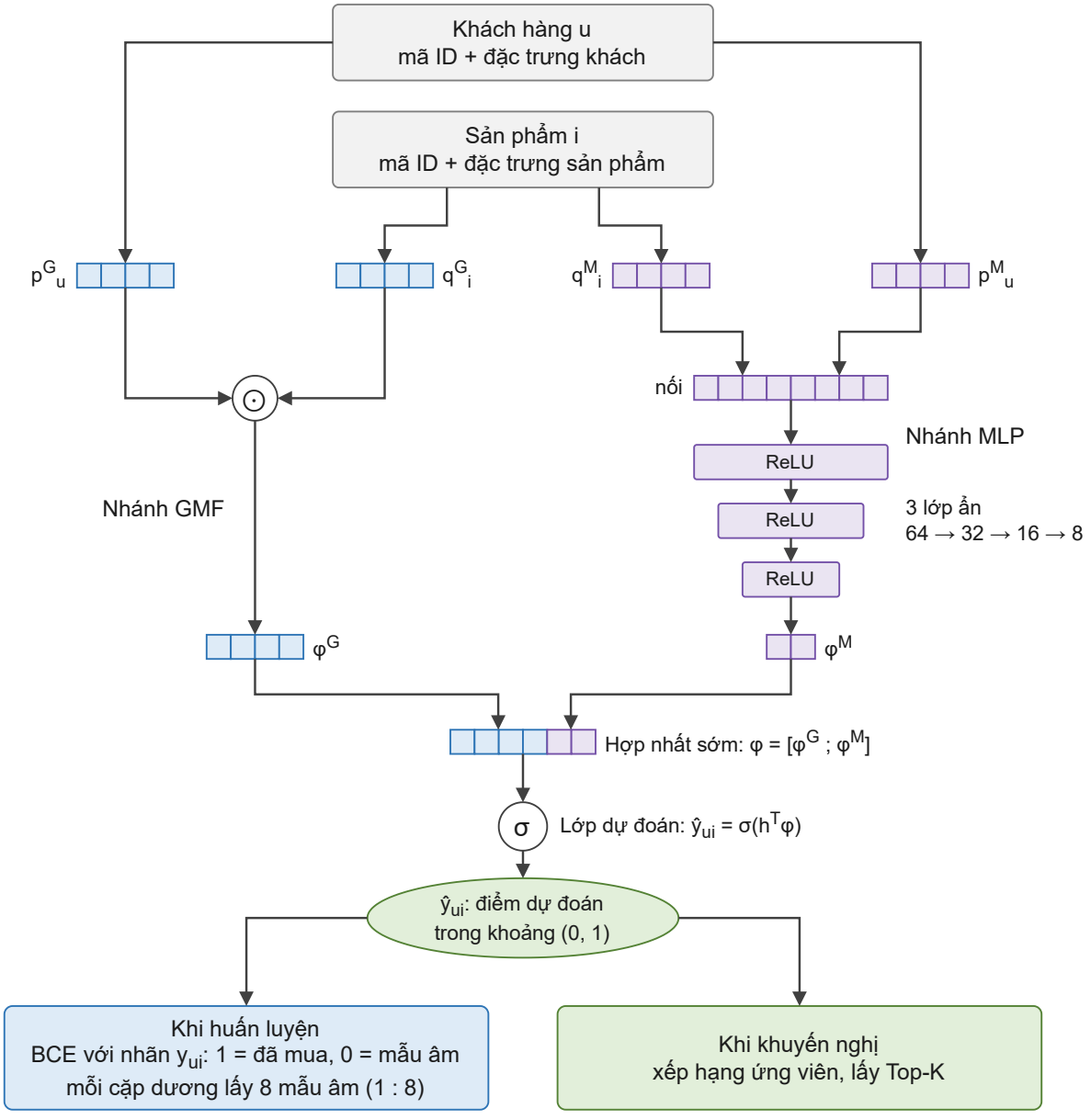
Khách hàng u
mã ID + đặc trưng khách
Sản phẩm i
mã ID + đặc trưng sản phẩm
p^G_u
q^G_i
q^M_i
p^M_u
nối
Nhánh MLP
ReLU
ReLU
ReLU
3 lớp ẩn
64 → 32 → 16 → 8
Nhánh GMF
φ^G
φ^M
Hợp nhất sớm: $\varphi = [\varphi^G ; \varphi^M]$
σ
Lớp dự đoán: $\hat{y}_{ui} = \sigma(h^T\varphi)$
$\hat{y}_{ui}$: điểm dự đoán
trong khoảng (0, 1)
Khi huấn luyện
BCE với nhãn y_{ui}: 1 = đã mua, 0 = mẫu âm
mỗi cặp dương lấy 8 mẫu âm (1 : 8)
Khi khuyến nghị
xếp hạng ứng viên, lấy Top-K